Мерники загрузки V-401…V-409 (узел 10) — документ узла

Опытно-промышленный участок. Рабочая техническая проработка. Шифр комплекта: ОПУ.ОБ.МЕРН.

1. Что в узле

Девять ёмкостей на площадке +6.400 у ряда Г над реакторами: мерники F1000L с рубашкой (V-401, V-402), F3000L (V-403…V-406), F1000L (V-407, V-408) и ёмкость K1000L с рубашкой и мешалкой (V-409). Все — AISI 316L, поставка по контракту реакторного оборудования (есть).

Решение K68 (14.10): мерники пока просто стоят. Всё сырьё первое время подаётся из еврокубов и бочек, сыпучее — через растариватели сверху. Поэтому в узле — расстановка и установка аппаратов без трубопроводов: все штуцеры закрыты заглушками фланцевыми с прокладкой и крепежом; лианы местных отсосов над мерниками — в модели. Трубопроводы мерников описаны в разделе 6 «На будущее».

Поз.	Аппарат	Тип, объём	Корпус	Низ / верх, отм.	Назначение
1	V-401	F1000L с рубашкой, 1,25 м³	Ø1000×12, рубашка Ø1100×8	+5.32 / +7.14	мерник 1,25 м³ с рубашкой (F1000L), резерв
2	V-402	F1000L с рубашкой, 1,25 м³	Ø1000×12, рубашка Ø1100×8	+5.32 / +7.14	мерник 1,25 м³ с рубашкой (F1000L), резерв; рубашка — вода от чиллера
3	V-403	F3000L, 3,0 м³	Ø1500×8	+4.93 / +7.27	мерник 3 м³ (F3000L), резерв
4	V-404	F3000L, 3,0 м³	Ø1500×8	+4.93 / +7.27	мерник 3 м³ (F3000L), резерв
5	V-405	F3000L, 3,0 м³	Ø1500×8	+4.93 / +7.27	мерник 3 м³ (F3000L), резерв

Поз.	Аппарат	Тип, объём	Корпус	Низ / верх, отм.	Назначение
6	V-406	F3000L, 3,0 м³	Ø1500×8	+4.93 / +7.27	мерник воды обессоленной 3 м³ (F3000L)
7	V-407	F1000L, 1,25 м³	Ø1000×5	+5.36 / +7.13	мерник 1,25 м³ (F1000L), резерв
8	V-408	F1000L, 1,25 м³	Ø1000×5	+5.36 / +7.13	мерник 1,25 м³ (F1000L), резерв
9	V-409	K1000L с рубашкой и мешалкой 30 кВт Ex, 1,21 м³	Ø1200×12, рубашка Ø1300×8	+5.80 / +9.15 (привод)	ёмкость 1,21 м³ с рубашкой и мешалкой (K1000L), резерв

2. Установка

- Мерники висят в проёмах настила площадки +6.400 (10 проёмов: 9 под мерники и 1 под резервный мерник на перспективу); 4 лапы каждого мерника — на настиле, болт M20. Корпуса уходят ниже площадки (до +4.93 у F3000L).
- Центры в плане: V-406 (13 942; 16 910), V-405 (16 392; 16 910), V-404 (18 892; 17 230), V-403 (21 042; 17 230), V-402 (22 892; 17 200), V-401 (24 992; 17 200), V-407 (26 861; 17 200), V-408 (24 992; 14 805), V-409 (28 936; 16 700) — X от оси 1, Y от ряда А, мм.
- Ориентация штуцеров — по плану поставщика с поворотом аппарата (таблица штуцеров — лист 2 монтажного комплекта).
- Площадка +6.400 доходит до стены по ряду Г; настила +5.420 под полосой мерников нет (край — Y 15 232). Под V-408 (висит до +5.36) нужен проём в настиле +5.420 — вопрос по металлоконструкциям (передан трассировщику, `prohodki.md`).
- Монтаж: мерники выше крюка кран-балки (+8.000) и у ряда Г — кран-балкой на +6.400 не подать (вопрос 1 Бабкину).

3. Приборы

На мерниках приборов нет: уровнемеры, датчики температуры и давления на них не ставятся (мерники в резерве, K1). Газоанализаторы помещения (толуол, ацетон, н-пропанол, аллилхлорид, ЭХГ, NaOH, метанол, H2SO4, кислород) стоят на отметке 0.000 у ряда Г и в узел мерников не входят (раздел КИПиА).

4. Местные отсосы

Три лианы FM-200 «Совплим» с рукавом KUA-200-2H на южных гранях колонн ряда Г: лиана 13 (FM-200-2520) у оси 4, лиана 14 (FM-200-3520) у оси 5, лиана 15 (FM-200-3520) у оси 6. Балка — на +8.265 (1,87 м над площадкой: под магистралью вытяжки, ось +8.850), воронка в рабочем положении — 1,2 м над площадкой. От шланга лианы — воздуховод Ø200 с дроссель-клапаном до магистрали вытяжки В1 (граница узла).

Сектор поворота балки по паспорту — 180°; упоры поворота (по месту), чтобы балка не задевала аппараты, соседние лианы и воздуховоды: лиана 13: -40°…+75° от направления на юг; лиана 14: -75°…+80° от направления на юг; лиана 15: -35°…+90° от направления на юг.

5. Какие вещества на каких реакторах (решение К66) — для будущей подачи из мерников

R-101 — ЭПАФ и ТГДДМ; R-201 — аминные отвердители МДЭА, МХДЭА; R-301 — всё. Растворители и вода — через съёмную гребёнку на три реактора (К67).

Мерник	Вещество	Продукты (методики синтеза)	R-101	R-201	R-301
V-401	фенол	исключён из проекта (К11)	—	—	—
V-402	аллилхлорид	ДАБА, ДАЭБА (дозирование перистальтическим насосом из бочки, К14)	—	—	да
V-403	диметилацетамид (ДМАц)	в действующих методиках не применяется	—	—	да (всё)
V-404	эпихлоргидрин (ЭХГ)	ЭПАФ, ТГДДМ	да	—	да
V-405	толуол	ЭПАФ, ТГДДМ; МДЭА, МХДЭА	да	да	да
V-406	вода деионизированная	ЭПАФ, ТГДДМ (промывки); МДЭА, МХДЭА	да	да	да
V-407	ацетон	ДАБА, ДАЭБА	—	—	да
V-408	резерв	—	—	—	—
V-409	растворы NaOH, NaCl (приготовление)	ЭПАФ, ТГДДМ	да	—	да

6. На будущее — куда подключатся трубопроводы мерников (сейчас не прокладываются)

Трассы, Ø×толщина, арматура и отметки этих линий подготовлены в генераторе модели (`tools/model3d.py`, включение — `MERNIKI_LINES=1`) и сверены; в модель и смету узла сейчас не входят.

Линия	Откуда → куда	Труба, арматура	Точка подключения
423, 427, 429, 432, 435, 439, 441, 444	дыхание мерников V-401…V-405, V-407…V-409 → коллектор 901	57×3 12Х18Н10Т; огнепреградитель ОП-50 и клапан дыхательный КДЗТ-50 на стояке у штуцера	коллектор 901 Ø100×2 на +8.800 вдоль ряда Г (Y 17 700) → выход 197 на газоочистку у X 22 324
436	воздушник V-406	PP-R 63×8,6, «гусак» вниз	открытый конец на +7.543
449, 425… 443	азот 15 мбар → мерники (кроме V-406)	PP-R 32×4,4; клапан обратный и кран DN25 у каждого мерника	коллектор 449 на +7.200 вдоль ряда Г, с запада — от оси 3
437	вода обессоленная → V-406 N4	PP-R 32×4,4; кран и клапан обратный на вводе	ввод у оси 7, ряд Г, +0.84
419	вода из V-406 (B) → реакторы	PP-R 75×10,3 / 32×4,4, кран DN25; +4.697 вдоль ряда Г	к съёмной гребёнке у реакторов на +5.420 (K67); отвод 720 — на заполнение систем чиллера
150, 186	вода от чиллера в рубашку V-402 (L3/L4) и обратно (L1/L2)	PP-R 40×5,5, краны DN32, воздушник DN15	магистрали 707 (подача) и 711 (возврат) у R-301 на +4.69 / +4.89

7. Проверки модели

- clash3d --strict (все пары тел; с секторами поворота лиан и зонами открытия люков; allow — только «лиана в своём секторе», «сектор лианы над зоной люка»): НАШИ ДЕТАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ: 0; СО ЗДАНИЕМ (металлоконструкции, площадки): 0; С КРАН-БАЛКОЙ: 0 (`clash.md`, всего КОЛЛИЗИЙ: 51)

- с трассами общей модели трассировщика (собраны до узла мерников, переукладываются после всех узлов): 50 — список в `clash-trassy.md`
- с вентиляцией ОВ общей модели (магистраль вытяжки вдоль ряда Г +8.850 и приток П1 у оси 7): 1 — зона открытия люка V-404 и отвод В1.12 к зонту, передано трассировщику (`clash-ov.md`)
- check_ports: ВИСЯЩИХ КОНЦОВ: 0; ОШИБОК СОЕДИНЕНИЙ: 0; ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (`porty.md`)
- контрольные размеры (чертёж → модель): вне допуска: 0 (`kontrol-razmerov.md`)
- выдача STEP/GLB: ОБРЫВКОВ ЧУЖИХ ЛИНИЙ: 0, концов-границ 3, меток «ГРАНИЦА → куда» 3 — ЗАМЕЧАНИЙ ВЫДАЧИ: 0 (`koncy.md`)
- одинокие фланцы в выдаваемом GLB (tools/audit/odinokie_flancy.py): ОДИНОКИХ ФЛАНЦЕВ: 0 (`merniki.glb.audit.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0 (`validnost.md`)
- габарит движения кран-балки (служебный объём): В ГАБАРИТЕ ТАЛИ: 49 — мерники, привод V-409 и лианы выше +7.850 у ряда Г: ограничитель хода тали (вопрос 1 Бабкину) (`kran.md`)
- секторы поворота лиан (паспорт: 180°), упоры по месту: лиана 13: -40°…+75°; лиана 14: -75°…+80°; лиана 15: -35°…+90°
- линии от мерников по К68 не прокладываются (все штуцеры на заглушках); трассы линий на будущее подготовлены в коде (MERNIKI_LINES=1) и сверены (внутренний отчёт): РАСХОЖДЕНИЙ: 0; НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ЛИНИЙ УЗЛА: 0

8. Состав выдачи

- 3D: `3d/merniki-step.zip` (STEP для КОМПАС cp1251 и UTF-8), `3d/merniki.glb`, `3d/viewer.html`, рендеры `3d/*.jpg`;
- монтажный комплект: `merniki_montazh.pdf` / `.vsdx` (лист 1 А1 — установка в сборе: план и вид с юга; лист 2 — штуцеры и заглушки; лист 3 — ведомость соединений; лист 4 — условные обозначения);
- смета: `merniki_smeta.xlsx`; цвета: `merniki_cveta.pdf`; этот документ — `merniki_dokument_uzla.pdf`.

9. Открытые вопросы

1. Монтаж мерников на +6.400 и ограничитель хода тали кран-балки у ряда Г (вопрос Бабкину 1).
2. Упоры поворота лиан 13–15 (вопрос Бабкину 2).
3. Магистраль вытяжки вдоль ряда Г на +8.850 и приток у оси 7 — в одном месте с будущими сдувками мерников (коллектор 901 на +8.800) и вводом воды 437: нужна увязка до включения линий мерников (вопрос по вентиляции, через Мареева).
4. Проём под V-408 в настиле +5.420 (металлоконструкции) — `prohodki.md`.